

COMPTE-RENDU ORCHIDEE GT RATB

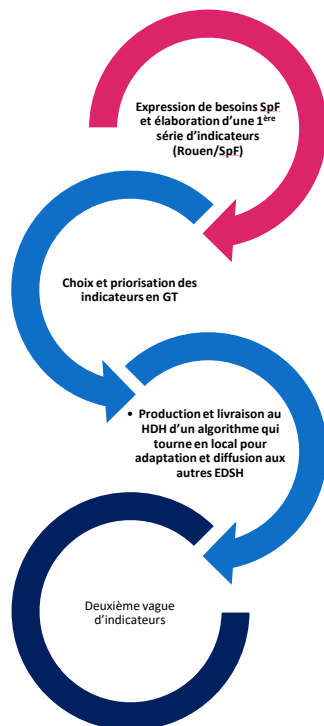
Date	16 juin 2025 – GT RATB #2						
ODJ	Présentation de l’expression de besoins rédigée par SpF et des premiers travaux du CHU de Rouen sur la méthodologie. Priorisation des indicateurs à produire en vague 1. 10h/11h : consommation antibiotiques 11h/12h : résistance bactérienne aux antibiotiques						
Participants	POC antibiorésistance					GT 10/12/24	GT 16/06/25
Mission SPARES https://cpias-grand-est.fr/spares/	CRAib Grand Est	Florence COLAS	PH co-pilote mission SPARES, volet CRAib	F.COLAS@chu-nancy.fr	Excusée	Présent	
	CPIas Grand Est	Loïc SIMON	PH co-pilote mission SPARES, volet Cpias	l.simon@chu-nancy.fr	Présent	Présent	
		Amélie JOUZEAU	Pharmacienne resp antibiorésistance établissements de santé	A.JOUZEAU@chu-nancy.fr	Présent	Absent	
CPIas Nouvelle-Aquitaine : site de Bordeaux	HCL	Catherine DUMARTIN	MCU-PH	catherine.dumartin@chu-bordeaux.fr	Présent	Présent	
		Anne TRISTAN	MCU-PH - Directrice - Secteur Vulnérance et épidémi	anne.tristan@chu-lyon.fr	Présent	Absent	
		Frédéric LAURENT	PU-PH - Directeur Associé - Secteur résistance	frederic.laurent@chu-lyon.fr	Absent	Présent	
CNR Staphylocoques https://cni-staphylocoques.univ-lyon1.fr/spa_webiste/view/2332	Rennes	Céline DUPIEUX-CHABERT	MCU-PH Secteur résistance	celine.dupieux-chabert@chu-lyon.fr	Absent	Présent	
		Gabriel AUGER	PH- Collaborateur	gabriel.auger@chu-rennes.fr	Absent	Présent	
		Vincent CATTOIR	PU-PH - Directeur	vincent.cattoir@chu-rennes.fr	Excusé	Absent	
CNR Entérocoques https://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/presentation-de-lequipe-3.html	Bièvre	Laurent DORTET	PU-PH - Directeur	laurent.dortet@aphp.fr	Présent	Présent	
		Cécile ÉMERAUD	PHU - co directeur	cecile.emeraud@aphp.fr	Présent	Absent	
		Agnès JOUSSET	MCU-PH co directeur	agnes.jousset@aphp.fr	Absent	Absent	
CNR K. Pneumoniae	Clermont-Ferrand	Richard BONNET	PU-PH Directeur	rbonnet@chu-clermontferrand.fr	Présent	Absent	
		Frédéric ROBIN	MCU-PH Directeur associé	frobin@chu-clermontferrand.fr	Présent	Absent	
		Kary JEANNOT	PU-PH - Directeur	kjeannot@chu-besancon.fr	Présent	Absent	
CNR P. aeruginosa / Acinetobacter species https://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/presentation-de-lequipe.html	Besançon	Maxime DESMARETS	Médecin épidémiologiste	mdesmarets@chu-besancon.fr	Présent	Absent	
		Damien FOURNIER	PH - Collaborateur	dournier@chu-besancon.fr	Absent	Absent	
		Anais POTRON	MCU-PH collaborateur	apotron@chu-besancon.fr	Absent	Absent	
CNR Pneumocoques https://cni-pneumo.com/contacts	Crétail	Emmanuelle VARON	PH- Directrice	emmanuelle.varon@chicretail.fr	Excusée	Absent	
CNR E. coli https://cni-eschschiccoli-robertdebire.apch.fr/	Debré	Stéphane BONACORSI	PU-PH resp infections materno fœtales et méningites	stephane.bonacorsi@aphp.fr	Présent	Absent	
		Patricia MARIANI-KURKDJIAN	PU-PH resp e coli producteur de shiga toxines	patricia.mariani@aphp.fr	Absent	Absent	
		Marion OPATOWSKI	Epidémiologiste	marion.opatowski@santepubliquefrance.fr	Présent	Présent	
Santé Publique France	APHP	Ghaya BEN HMIDENE	Epidémiologiste	Ghaya.BENHMIDENE@santepubliquefrance.fr	Excusée	Présent	
		Rémi LEFRANÇOIS	Epidémiologiste	Remi.LEFRANCOIS@santepubliquefrance.fr	Présent	Présent	
		Sandra FOURNIER	PH Département risque infectieux	sandra.fournier@aphp.fr	Présent	Présent	
Caen	Lyon	Flavie LÉCLUYER	PH Département risque infectieux Directrice pilotage pôle innovation et données de la DSN	flavie.lecluyer@aphp.fr	Présent	Présent	
		Jérôme BIDAULT	Informaticien data visualisation EDS	jerome.bidault@aphp.fr	Présent	Absent	
		Catherine DUCLOS	PUPH en informatique médicale	catherine.duclos@aphp.fr	Présent	Présent	
DvH	Rouen	Simon LE HELLO	PU-PH Resp laboratoire de bactériologie	lehello-s@chu-caen.fr	Présent	Présent	
		François GRAVEY	AHU laboratoire de bactériologie	gravey-f@chu-caen.fr	Présent	Présent	
		Christelle ELIAS	PH-Pharm	christelle.elias@chu-lyon.fr	Présent	Présent	
Rouen	Rouen	Martine PESTEL-CARON	PU-PH Resp laboratoire de bactériologie	martine.pestel@chu-rouen.fr	Excusée	Absent	
		Sophie BOYER	PH laboratoire de bactériologie	sophie.boyer@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		Ludovic LEMEE	PH laboratoire de bactériologie	ludovic.lemee@chu-rouen.fr	Présent	Absent	
Rouen	Rouen	François CARON	PU-PH infectiologie	francois.caron@chu-rouen.fr	Absent	Absent	
		Manuel ETIENNE	PU-PH infectiologie	manuel.etienne@chu-rouen.fr	Présent	Absent	
		Isabelle TIRET	Pharmacienne - responsable outil ConsoRes	isabelle.tiret@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
Rouen	Rouen	Stéfan DARMONI	PU-PH Département Santé Numérique	stefan.daroni@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		Jean-Philippe LEROY	PH Département Santé Numérique	jean-philippe.leroy@chu-rouen.fr	Présent	Absent	
		Julien GROSJEAN	MCU-PH Département Santé Numérique	julien.grosjean@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
Rouen	Rouen	Badisse DAHAMNA	Ingénieur Département Santé Numérique	badisse.dahamna@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		Mélanie DALIGAULT	Scientifique de données - Doctorante Département Santé Numérique	melanie.daligaault@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		Catherine LETORD	Pharmacienne Département Santé Numérique	catherine.letord@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
Rouen	Rouen	Solenn CATHERINE	Cheffe de projets Département Santé Numérique	solenn.catherine@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		Benjamin POPOFF	PHU Réanimation / Département de Santé Numérique	benjamin.popoff@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		Francoesco MONTI	AH Département de Santé Numérique	francesco.monti@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
Rouen	Rouen	Mikael DUSENNE	PHC Département de Santé Numérique	mikael.dussenne@chu-rouen.fr	Présent	Présent	
		LE STRAT Yann	Directeur scientifique de Santé publique France	Yann.LESTRAT@santepubliquefrance.fr	Présent	Absent	
		SCHMIDT Tim-Morris	Cher du projet Orchidée	Tim-Morris.SCHMIDT@santepubliquefrance.fr	Présent	Absent	
Rouen	Rouen	DANIEL Tom Raven	Chargé de coordination du projet Orchidée	TomRaven.DANIEL@santepubliquefrance.fr	Présent	Absent	
		DUPERE Juliette	Epidémiologiste du projet Orchidée	juliette.dupere@santepubliquefrance.fr	Présent	Présent	
		GILLOZ Nora	Chargée de projet ORCHIDE	nora.gilloz@u-bordeaux.fr	Présent	Absent	
Rouen	Rouen	CHÈNE Genevieve	Coordinatrice WP2	genevieve.chene@u-bordeaux.fr	Présent	Absent	
		CHÈNE Genevieve	Coordinatrice WP2	genevieve.chene@chu-bordeaux.fr	Présent	Absent	
		NA	NA	NA	NA	NA	
Lieu	Hybride (présentiel : salle de réunion DéSaN + distanciel : salle Zoom)						

CONTEXTE



- **Organisation d'un Réseau de Centres Hospitaliers Impliqués Dans la surveillance Epidémiologique et la réponse aux Emergences,**
- **Projet financé par la Commission Européenne** dans le cadre du programme EU4Health, pour une durée de **48 mois : 01/10/2024-30/09/2028,**
- **Porté par Santé publique France (SPF), la Plateforme des Données de Santé (PDS ou HDH pour Health Data Hub) et Bordeaux Population Health (BPH), centre de recherche U1219 + consortium de 25 CHU :** Amiens, Angers, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen Normandie, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Lille, Limoges, Lyon, Martinique, Metz-Thionville, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Tours).
- **Objectifs :**
 - **Elaboration d'indicateurs épidémiologiques** par les hôpitaux **à partir des données des EDSH pour transmission à SpF,**
 - **Sur des thématiques prioritaires d'intérêt :**
 - Infections respiratoires aiguës (opérationnel pour la saison 2025/2026), puis d'ici septembre 2028,
 - Infections bactériennes sévères
 - Antibiorésistance
 - Arboviroses et maladies vectorielles
 - Infections liées aux soins,
 - Dans une **temporalité réactive et adaptée**, adaptable aux émergences.
 - Avec une granularité, **d'indicateurs simples** et disponibles partout **à des indicateurs plus complexes** (+ grande diversité de données), plus réactifs ou plus spécifiques,
 - **Robustes et de qualité**

- Méthodologie :



- Cadre de surveillance épidémiologique National & Européen :

Au niveau **national**, depuis 2018, la mission **SPARES**, Surveillance et Prévention de l'Antibiorésistance en Etablissement de Santé, pilotée par les CRATb Grand-Est et PACA et CPias Grand-Est et Aquitaine, récupère chaque année les données d'environ 1400 établissements pour la consommation des antibiotiques (via les PUI) et d'environ 1100 établissements pour la résistance bactérienne (laboratoires).

La mission, outre son **rôle de surveillance** participe également aux **missions de prévention et de bon usage des antibiotiques**. Un nouvel outil de recueil (CONSOREs2) a été déployé en mai 2025.

Au niveau **Européen**, depuis 1998, la **base de données EARS-Net**, Réseau Européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, **coordonnée par l'ECDC**, se concentre sur la **surveillance de 8 pathogènes bactériens dans le sang et le liquide cébrospinal**. Les données transmises par la France proviennent de la mission de surveillance Spares et du CNR Pneumocoque.

SUJETS ABORDES

CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES (*Resp SpF : Ghaya BEN HMIDIENE*)

1. Identification des besoins par SpF

Aller vers une exploitation renforcée des données des entrepôts de données de santé (EDS) pour le calcul et le suivi des indicateurs de santé, en lien avec les missions de surveillance épidémiologiques de SpF.

Cette liste exprime une **liste de souhaits ambitieuse** pour la surveillance de la part de l'agence.



a. Indicateurs de consommation antibiotique à court terme

Consommation globale d'antibiotiques, à travers les indicateurs suivants :

- **Délivrance** : est exprimée en nombre de doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d'hospitalisation (JH), ce qui permet de quantifier approximativement les volumes d'antibiotiques utilisés.
- **Prescriptions** : Elles correspondent aux antibiotiques prescrits par les professionnels de santé pour les patients. Ces données reflètent les choix thérapeutiques et les pratiques médicales. La prescription est exprimée en DDJ/1000 JH et en nombre de prescriptions pour 1 000 JH, ce qui permet d'évaluer la fréquence avec laquelle les antibiotiques sont prescrits.
- **Administration** : L'administration correspond aux antibiotiques réellement administrés aux patients. C'est l'indicateur le plus proche de ce que consomme réellement le patient. Elle est exprimée en DDJ/1000 JH.
- **Nombre de patients ayant reçu au moins un antibiotique** par 1000/JH
- **Part des antibiotiques à large spectre** : telles que les céphalosporines de 3e et 4e générations, l'association pipéracilline-tazobactam, les carbapénèmes, les fluoroquinolones, les glycopeptides, le linézolide, la daptomycine et la colistine.
- La consommation des **antibiotiques critiques** (cf. liste de la SPILF)
- **L'évolution temporelle** de la consommation sur 10 ans (si possible), exprimée en DDJ/1000 JH.
- Evolution mensuelle de la consommation des antibiotiques, exprimée en DDJ/1000 JH
- **Durées moyenne et médiane de traitement**
- **Contexte de prescription** (prophylactique/curatif)
- **Indication**
- **Regroupement par classe ATC, et individualisation de certains médicaments, antibiotiques à large spectre, nouvelles molécules.** La liste sera fournie par la suite après discussion au sein du groupe de travail.

b. Indicateurs de consommation antibiotique à moyen terme

- Dispensation, prescriptions et administrations ciblées sur certaines molécules spécifiques comme les carbapénèmes ou la colistine, souvent utilisées en dernier recours. **Indicateur AWaRe** de l'OMS.
- Indicateurs de **tendances temporelles** : analyse de l'évolution des consommations dans le temps, par mois afin d'identifier les variations saisonnières ou les effets des actions de prévention.
- **Comparaison entre établissements** : utilisation d'indicateurs standardisés pour comparer les consommations entre établissements de santé de taille, spécialisation et de populations similaires.
- Indicateurs liés aux **recommandations et aux bonnes pratiques** : par exemple, le respect des durées de traitement recommandées ou l'adéquation entre l'indication clinique et le choix de l'antibiotique (indicateurs à détailler prochainement) :
 - La posologie adaptée
 - Le choix de la molécule
 - Pourcentage des traitements antibiotiques avec durée conforme au référentiel local, (national ? pour une comparabilité entre établissements)
 - Pourcentage de traitements réévalués à J3, à J7
- Cibler les **nouveaux médicaments** : actualiser aux nouveaux médicaments mis sur le marché

c. Stratification

- Sexe,
- Âge,
- Spécialité du prescripteur (si possible),
- Service du patient = Secteur d'activité clinique (réanimation, hématologie, maladies infectieuses, psychiatrie, soins de longue durée, gynécologie-obstétrique, etc.)
- Code ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) ,
- Code UCD
- Durée de prescription / administration
- Date de prescription / administration (par mois)
- Voie d'administration,
- Etablissement
- Département de l'établissement

d. Temporalité

Indicateurs annuels, *mais avec déclinaison / stratification trimestrielle ou mensuelle.*

2. Questions/Discussion

Il est rappelé que cette « liste au Père Noël » constitue une **expression des besoins idéale qui sera confrontée à la faisabilité technique des EDS participants.**

C.Duclos : S'agit-il d'indicateurs hospitaliers uniquement ?

Il est précisé que les indicateurs produits seront des **indicateurs de consommation hospitaliers, calculés durant le séjour et ne prenant pas en compte les prescriptions de sortie d'hospitalisation.**

Pour obtenir la consommation en ville, il sera nécessaire d'exploiter les données du SNDS ou plus difficilement, d'exploiter les prescriptions de sortie (indication, durée de prescription). Cela impliquerait de mettre en place des corrélations complexes pour établir les indications.

Le suivi sera effectué sur les codes UCD (et non CIP13). On peut envisager passer par le **référentiel des médicaments virtuels ou la classification ATC.**

La **spécialité du prescripteur sera complexe à identifier**, on sera plutôt sur un rattachement à un service.

Il sera également **difficile de stratifier par durée de prescription/administration.**

I.Tiret : **la saisie de l'indication pourrait être rendue obligatoire** pour le prescripteur. Le CHU de Rouen est en attente de déploiement d'un nouveau DPI et le cahier des charges intègre la possibilité que le médecin renseigne l'indication (et son caractère obligatoire).

Un test (DéSaN + AP-HP ?) visant à comparer l'indication issue des CR vs l'indication codée dans le PMSI pourrait être mis en œuvre. Ces résultats pourraient appuyer le fait qu'une meilleure documentation améliorerait la réutilisation secondaire des données de santé.

C.Elias : Pourrait-on intégrer la classification AWaRe de l'OMS, la liste des antibiotiques critiques éditée par la SPILF, la part des ATB à large spectre vs spectre étroit ?

Ces recommandations sont déjà utilisées pour les analyses par l'ECDC (pour AWaRe) et par SPARES (pour la SPILF). **AWaRe est souhaité dans les objectifs à moyen terme et SPILF à court terme.**

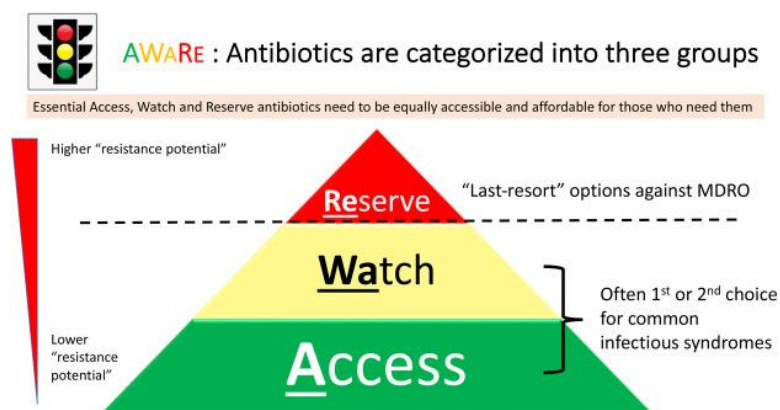


Fig: WHO's essential medicines and AWaRe: recommendations on first- and second-choice antibiotics for empiric treatment of clinical infections Moja, Lorenzo et al. Clinical Microbiology and Infection, Volume 30, S1 - S51

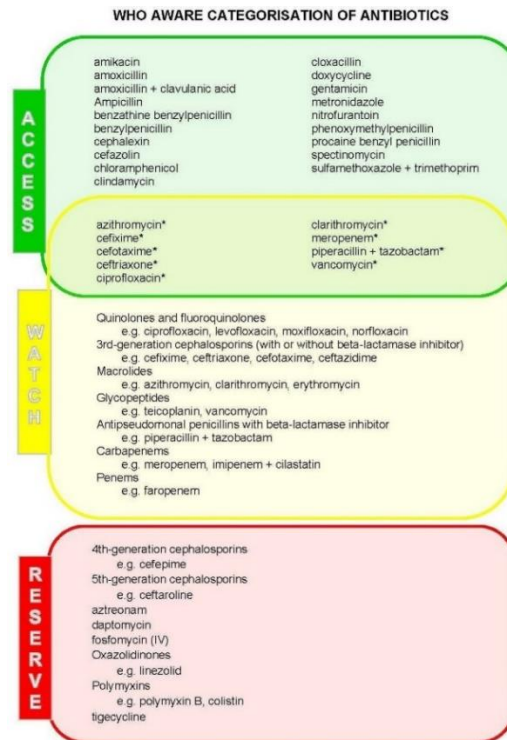


Fig: National Centre for Antimicrobial Stewardship

C. Elias : Pourrait-on mesurer l'observance vis-à-vis des recommandations (bon usage) ?

Oui, en évaluant la **proportion de prescription d'antibiotiques conforme aux recommandations**, à l'échelle nationale. Besoin également mentionné dans les **objectifs à moyen terme**.

Il serait intéressant d'évaluer la **proportion d'antibiotiques prescrits à titres empiriques vs ceux prescrits après documentation bactérienne**.

S. Fournier : Quelque chose est-il prévu sur l'antibioprophylaxie per-opératoire ?

L'indication d'une antibioprophylaxie per-opératoire, l'élargissement adapté à une documentation microbiologique particulière **peut être colligée dans l'observation médicale, mais c'est loin d'être systématique**. Ce sera gros grain (**contexte de prescription**), mais cela vaut le coup d'être investigué. En l'occurrence, à Rouen, c'est systématiquement renseigné sur la feuille d'anesthésie (manuscrite ou maintenant informatisée sur DIANE). C'est un critère de qualité majeur de la gestion per-opératoire des patients et un des indicateurs de qualité de la Société Française d'Anesthésie Réanimation (notamment pour le délai entre l'administration de l'antibioprophylaxie et l'incision chirurgicale). On pourra donc le récupérer dans les données de DIANE à partir de février 2025.

Par ailleurs le choix de l'antibioprophylaxie est excessivement codifié par des recommandations mises à jour tous les 2 ans : <https://sfar.org/antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecine-interventionnelle/>

C. Duclos : Est-il envisageable de considérer la notion de tension des antibiotiques ?

Complexe, car nécessité de qualifier et quantifier ces tensions par l'ANSM.

SPARES possède une vision nationale. Si on peut être plus fin, c'est mieux.

Les périodes de rupture seront plus visibles si les consommations sont reportées sur un rythme mensuel.

Attention là encore car il existe une **hétérogénéité des pratiques de report entre les établissements à ne pas négliger**.

La notion de tension au niveau national devra être pris en compte de toutes les façons au moment de l'interprétation des résultats.

3. Présentation des premiers travaux exploratoires DéSaN

Reproduction des indicateurs SPARES selon méthodologie 2024 sur les données 2023 (mode dégradé déclaration manuelle via tableur .xls en attente de déploiement du nouvel outil CONSORES2).

Ces travaux préliminaires, sont effectués sur les données issues des logiciels d'activité et non des données de l'EDS.

A partir des extractions de données de consommation et d'activité, les filtres sont appliqués respectivement sur les UCD cibles, puis sur les UF cibles avant de cumuler les consommations pour chaque antibiotique.

Ces travaux ont permis de **décortiquer la méthodologie afin de pouvoir reproduire à l'identique les indicateurs SPARES en tant que gold standard et de faire émerger des questions techniques afin de s'assurer de la parfaite reproductibilité des calculs**. Ces questions feront l'objet d'un point ultérieur entre le DéSaN et l'équipe SPARES.

Des premiers éléments de réponses sont apportés :

- **Toutes les spécialités antibiotiques sont prises en compte** dans la surveillance. Des classes d'antibiotiques ont été identifiées par C. Letord comme n'apparaissant pas dans l'annexe méthodologique de SPARES. Possibilité d'échanger directement avec C. Dumartin.
- Les services d'urgence sont exclus car les séjours sans nuit ne sont pas comptabilisés.

Résultat = Production d'un script Python pour automatisation du processus, adaptable à façon pour les établissements selon leurs besoins (calcul par service...).

En parallèle, **le DéSaN développe une méthodologie de calcul de la consommation des antibiotiques à partir des données d'administration disponibles dans EDSaN : VADER (Vigilance sur les Antibiotiques, Données d'Exposition et Résistance)**.

4. Conclusion

Les indicateurs proposés pour la surveillance de la consommation des antibiotiques en ESH à court terme sont validés par le GT.

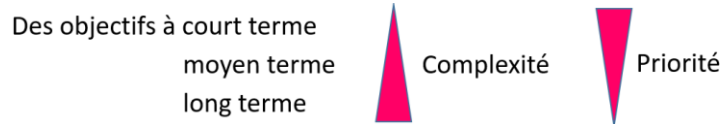
Des explorations sont à mener pour étudier la disponibilité / faisabilité d'exploiter les données d'indication et de durée de prescription.

De manière collective, il est jugé pertinent d'intégrer à moyen terme les classification AWARe, SPILF, et les recommandations de bon usage.

RESISTANCE BACTERIENNE AUX ANTIBIOTIQUES (Resp SpF : Marion OPATOWSKI)

1. Identification des besoins par SpF

Exprime une liste de souhaits ambitieuse pour la surveillance de la part de l'agence.



a. Indicateur de résistance bactérienne aux ATB à court terme : Reproduction des indicateurs SPARES

Les micro-organismes concernés seraient :

- ***Staphylococcus aureus***
- **Entérobacterales (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae*, autres entérobactéries)**
- ***Enterococcus faecium***
- ***Enterococcus faecalis***
- ***Acinetobacter baumannii***
- ***Pseudomonas aeruginosa***

Les indicateurs, pour un micro-organisme et un type de résistance:

- **Proportion de résistance :**

$$\frac{\text{nombre de souches du micro – organisme résistantes à une classe d'ATB}}{\text{nombre de souches testées pour ce micro – organisme}}$$

- **Densité d'incidence :**

$$\frac{\text{nombre de souches du micro – organisme résistantes à une classe d'ATB}}{\text{nombre total de journées d'hospitalisation}} * 1000$$

Inclut les indicateurs de la Stratégie Nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance :

- **% SARM** parmi les ***S. aureus*** isolés d'hémocultures
- **DI des SARM** / 1000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique confondus
- **% souches résistantes à la vancomycine chez *E. faecium*** isolés d'hémocultures
- **DI *K. pneumoniae* résistants aux C3G (BLSE)**/1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique
- **% souches productrices de carbapénémases chez *K. pneumoniae*** isolés d'hémocultures
- **DI toutes Entérobacterales productrices de carbapénémases** / 1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique
- **DI toutes Entérobacterales productrices de BLSE** / 1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique

b. Stratification

- Âge,
- Sexe,
- Type d'infection,
- Site de prélèvement,
- Service,
- Établissement,
- Type d'établissement,
- Département de l'établissement,
- Date de prélèvement (mois ou trimestre)

c. Temporalité

Indicateurs annuels, *mais avec déclinaison/stratification trimestrielle ou mensuelle.*

d. Indicateur de résistance bactérienne aux ATB à moyen terme

- **Indicateurs One Health**
Proportion et DI de souches multi-sensibles chez les bactéries *E. coli* (sensibles à 5 classes d'antibiotiques)
- Surveillance de la **résistance aux nouvelles molécules d'antibiotiques** :
Nouvelles molécules d'antibiotiques, qui ne font pas de partie actuellement d'un programme de surveillance.
Les mêmes indicateurs sont demandés : % et DI
Une liste actualisée annuelle incluant nouveaux tests serait mise en commun.
- Utilisation des **données individuelles plus précises** :
Stratifier les indicateurs par :
 - Caractéristiques des patients (comorbidités, etc.),
 - Caractéristiques de l'infection (nosocomiale ou non, sur site opératoire, présence de cathéter),
 - Traitement (traitement antibiotique associé [oui / non, et classe]),
 - Réévaluation du traitement à J3 et J7
 - Caractéristiques du séjour (durée < ou > à 7 jours, ...).

e. Indicateur de résistance bactérienne aux ATB à long terme

- **Précautions complémentaires contact (PCC)**

Surveillance des bonnes pratiques de prescription des PCC après isolement d'une bactérie multi-résistante (BMR) : *E. coli*, Klebsielles et *A. Baumannii* résistantes aux carbapénèmes.

L'indicateur demandé est le pourcentage de PCC prescrites après isolement d'une BMR :

$\frac{\text{nombre de séjours où les PCC ont été prescrites}}{\text{nombre de séjours où une infection à BMR a été identifiée}}$

- **Echec thérapeutique**

Nombre de cas où le patient revient pour une infection déjà prise en charge / 1000 JH.

- **Corrélation entre résistance et consommation**

Consommation d'antibiotiques dans les 3, 6 mois ou l'année avant l'infection (utilisation du SNDS par exemple)

2. Questions/Discussion

Il est rappelé que les attentes auprès du GT sont d'évaluer ensemble la pertinence de cette liste et de prioriser les indicateurs proposés.

S. Fournier : Il serait très intéressant de pouvoir caractériser la colonisation : bactéries hautement résistantes émergente (BHRe), diffusion des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) dans les hôpitaux Français, grâce aux prélèvements de dépistages (nombre de prélèvements EPC).

S. Darmoni : La méthodologie prévoit en première vague de reproduire l'existant puis d'évaluer la faisabilité et le coût que représentent un enrichissement, en tenant compte des capacités des EDS. Pour cela, il va être nécessaire de **réaliser une enquête auprès de tous les EDS afin d'évaluer leurs capacités.**

C. Elias : Il est en effet essentiel de **prioriser les portages sur les infections** (taux de positivité BHRE/nombre total de prélèvements effectués). **Le pourcentage de PCC est très pertinent** bien qu'il soit sûrement difficile à évaluer du fait qu'il n'apparaisse pas de manière systématique (**identifié dans les besoins à long terme**).

L. Simon : les PCC sont consécutives à une prescription médicale.

S. Fournier : l'étude sur le portage est faite à l'AP-HP et n'est pas plus difficile.

J. Grosjean : cela semble possible, à investiguer.

L. Portet : Le développement d'un **indicateur sur la colonisation** s'impose comme non négociable pour anticiper les nouvelles infections, avec une estimation d'incidence de l'ordre de 90%. Y a t-il production de carbapénémase ? Laquelle parmi les 5 existantes (KPC, NDM, VIM, IMP-1 et OXA-48/181) ? Certaines (NDM) ne bénéficient d'aucune thérapeutique.

Il est déterminant d'anticiper ces questions à court terme pour s'adapter aux émergences.

C. Dupieux : Les mécanismes de résistance ne sont pas toujours investigués et le rendu est différent selon les laboratoires (BLSE sur entérobactéries). Quelles sera la facilité de mise en œuvre ? La fiabilité des résultats obtenus ?

Pour les dépistages, comment interpréter les taux de positivité. Ne faudrait-il pas les rapporter au nombre de patients hospitalisés ?

Une vigilance devra être adoptée sur la **prise en compte des biais (calcul d'un ratio + fourniture chiffres bruts nécessaires pour tous les indicateurs)**.

S. Fournier : il faut le nombre de dépistages et calculer nb dépistages / 1000 JH, nb dépistages positifs / nb dépistages faits et possibilité de stratifier ensuite.

F. Laurent : Attention aux **biais pour les dépistages** lié au fait qu'ils ne soient réalisés que dans les cas de découverte et pas forcément de manière systématique en fonction des secteurs d'hospitalisation. Il faut **bien évaluer en amont la variabilité liée aux politiques de dépistage des établissements**.

C. Dumartin : Certains indicateurs seront interprétés différemment selon les politiques locales en effet et ne pourront l'être au niveau national. Mais est utile pour des décisions locales.

C. Dupieux : On devrait plutôt rendre un nombre de nouveaux patients porteurs / nombre de JH plutôt qu'un taux de positivité.

S. Darmoni : **Il appartient à ce groupe d'experts justement d'établir les meilleurs indicateurs pour éviter les biais.**

S. Boyer : en accord avec l'intérêt sur les dépistages et sur l'évaluation de l'impact des BHRE/BLSE sur la prescription d'ATB. Les dépistages sont saisis à Rouen. **Le dénominateur pertinent serait les JH.** S'agissant des indicateurs **One Health**, les molécules vétérinaires ne sont pas testées à l'hôpital.

S. Fournier : oui dépistages sur EPC et ERV.

C. Elias : pour les BHRe +++.

L'idée serait de travailler uniquement sur les classes d'ATB **en commun en santé humaine et animale**. La **fréquence adaptée** serait plutôt **trimestrielle pour permettre de mener des actions**.

S. Darmoni : l'objectif visé est d'être en capacité de livrer des **outils automatisés capables de répondre à la journée ou à la semaine**.

F. Laurent : Il faut prendre en considération les biais induits par les populations dépistées (gériatrie, réa...)

J. Grosjean : **nous livrerons un indicateur décrivant un set minimal de données, leur standardisation + le descriptif des biais identifiés en fonction de la temporalité.**

Il sera nécessaire de s'assurer de la **standardisation à la fois sur le site de prélèvement en utilisant des référentiels terminologiques et sur les souches**.

Il conviendra d'**identifier les pratiques de laboratoires puis de rédiger des préconisations sur le rendu des résultats et sur la structuration des données de bactériologie dans les EDS au regard de la réutilisation des données, du projet et de ses évolutions.**

Ces **préconisations pourront servir de catalyseur à l'amélioration des pratiques**.

L. Dortet : il serait intéressant, à moyen terme, de considérer les données relatives aux voyages ou hospitalisations à l'étranger pour la stratification.

Vigilance sur le niveau de granularité en descendant à l'échelle individuelle avec un sujet réglementaire à prendre en compte sur des possibilités de stratification plus fine. **Une réflexion sur la gestion des petits échantillons serait à mener au sein d'un GT DPO.**

M. Opatowski : une solution pourrait être de se limiter à une stratification annuelle sur les comorbidités ou sur d'autres stratifications d'intérêt.

S. Boyer : Il est primordial de bien s'assurer que tous les laboratoires interprètent leurs résultats selon la même version de la CA-SFM et donc de récupérer la CA-SFM associée à un résultat. La dernière est la CA-SFM 2024 mais tous les établissements ne l'ont pas encore intégrée.

L. Dortet : Dans quel délai peut-on envisager avoir les premiers résultats ?

Un POC sur Rouen pourrait permettre d'évaluer la disponibilité des données (ex : *S. aureus* résistant à la Mécilline) d'ici le dernier trimestre 2025, le temps de la réorganisation/transformation des données de l'EDS.

3. Travaux préliminaires d'intégration des résultats de bactériologie dans l'EDSaN

Chaque entrée dans l'EDS correspond à un prélèvement (ID Patient, ID séjour, date, nature, site...)

Pour chaque germe identifié, réalisation d'un antibiogramme sous cette forme :

Souche bactérienne - Antibiotique - CMI - Antibiotype (Sensible), SFP (sensible à forte posologie) ou R (Résistant) ou ZIT (Zone d'Incertitude Technique) - Phénotype de résistance (BLSE et carbapénémase), CA-SFM
--

ex : *Staphylococcus epidermidis* - Oxacilline - S - CA-SFM 2022

L. Dortet : Il sera nécessaire de produire des définitions par espèce (les souches ne sont quasiment jamais résistantes dans le cas de la carbapénémase majoritaire en France OXA-48).

Les travaux de restructuration sont en cours de finalisation.

4. Conclusion

Les indicateurs proposés pour la surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en ESH à court terme sont validés par le GT avec un souhait marqué d'intégrer un suivi sur le portage et la colonisation bactérienne.

Il est par ailleurs nécessaire de s'assurer au préalable que tous les ESH seront en capacité de reproduire ces indicateurs.

Une attention particulière doit être portée sur les nombreux biais d'interprétation des résultats liés aux pratiques locales.

COMMENTAIRES / DECISIONS

- Pour les prochains ateliers thématiques, l'ensemble du GT sera convié de manière systématique à la fois sur la consommation antibiotique et la résistance bactérienne aux antibiotiques. De cette manière, chacun pourra suivre les travaux et participer selon sa disponibilité. Les ateliers seront individualisés les CR et slides seront transmis à l'ensemble du GT. Proposition de conserver le créneau du lundi matin, avec une invitation transmise au moins 1 mois avant le GT, à raison d'une réunion par trimestre.
- Point méthodologie SPARES (équipe SPARES/CHU de Rouen) à programmer.
- Lien à faire avec les équipes d'hygiène hospitalière en charge des dépistages et recommandations sur les portages et la colonisation bactérienne.
- Elaboration des fiches indicateurs pour définir les données nécessaires.
- Partage des réflexions en COSCI et lien avec le WP3 pour la réalisation du benchmark des capacités des EDS et des pratiques de dépistage ou de diagnostic pratiquées dans les établissements (qui concerne également le GT IAS) afin de trancher sur la capacité à produire les indicateurs de la première vague et établir des priorisations.
- Discuter avec l'AP-HP de la mise en œuvre d'un test visant à comparer l'indication issue des CR vs l'indication codée dans le PMSI.
- POC sur Rouen pour évaluer la disponibilité des données (ex : Staphylocoque doré résistant à la méticilline) d'ici le dernier trimestre 2025.
- Nécessité d'une réflexion sur la gestion des petits échantillons serait à mener au sein d'un GT DPO à remonter en COSCI.

PROCHAINE REUNION

A définir. Octobre à confirmer.